Implementasi Arsitektur Microservices Berbasis GraphQL pada Learning Management System dengan Integrasi Algoritma Adaptif untuk Penyesuaian Jalur Belajar Mahasiswa secara Real-Time

Latar Belakang

Perkembangan teknologi pendidikan menuntut *Learning Management System* (LMS) untuk beralih dari pendekatan konvensional yang kaku dan seragam (*one-size-fits-all*), karena metode tersebut mengabaikan perbedaan kecepatan belajar individual mahasiswa. Kendala pedagogis ini diperparah oleh kelemahan arsitektur monolitik pada LMS tradisional yang rentan mengalami penurunan performa saat terjadi lonjakan akses, serta tidak efisien dalam pengiriman data akibat masalah *over-fetching*.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini mengembangkan LMS modern yang mengintegrasikan arsitektur *Microservices* berbasis *GraphQL* guna mengoptimalkan skalabilitas dan efisiensi komunikasi data. Di sisi lain, sistem ini dilengkapi dengan *Algoritma Adaptif* berbasis evaluasi hibrida berupa Pilihan Ganda untuk pemicu otomatis secara *real-time* dan Esai untuk pengujian kedalaman konsep. Melalui kombinasi ini, LMS dapat secara dinamis mengarahkan mahasiswa yang cepat ke materi pengayaan dan memandu mahasiswa yang belum memenuhi kriteria ke jalur remedial, sehingga seluruh mahasiswa dapat mencapai standar kompetensi secara optimal tanpa ada yang tertinggal.

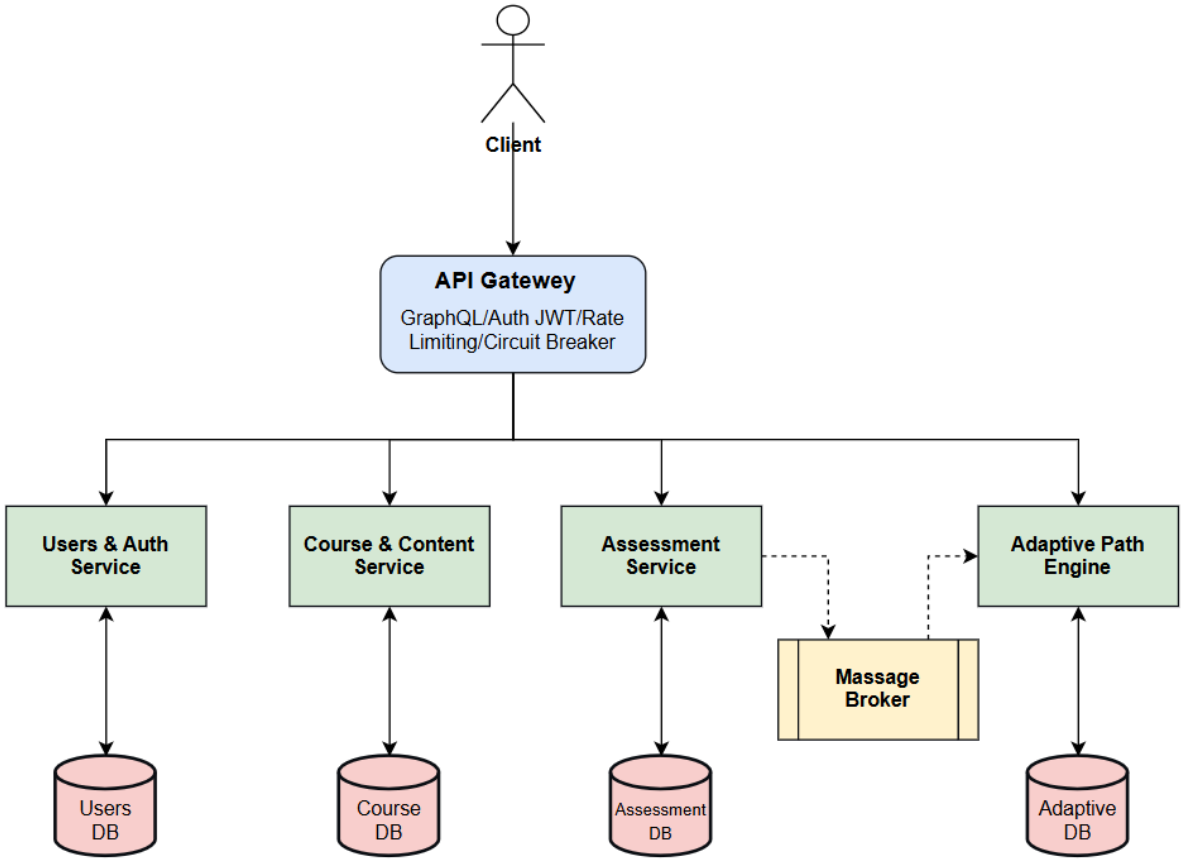
Abstrak

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemanfaatan sistem pembelajaran digital untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih fleksibel dan terstruktur. *Learning Management System* (LMS) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran, mulai dari pengelolaan pengguna, penyampaian materi, hingga pengumpulan tugas. Namun, pengembangan aplikasi dengan arsitektur monolitik dapat menimbulkan tantangan dalam hal pemeliharaan, skalabilitas, dan pengembangan fitur seiring bertambahnya kebutuhan sistem. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi web LMS menggunakan pendekatan arsitektur *microservices*. Metode pengembangan dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan arsitektur sistem, implementasi layanan, dan pengujian fungsional. Arsitektur *microservices* diterapkan dengan memisahkan fungsi-fungsi utama aplikasi ke dalam layanan yang memiliki tanggung jawab masing-masing

serta dapat berkomunikasi melalui Application Programming Interface (API). Pembagian layanan ini diharapkan dapat meningkatkan modularitas sistem, mempermudah pemeliharaan, serta mendukung pengembangan dan penskalaan layanan secara independen. Hasil yang diharapkan dari pengembangan ini adalah aplikasi LMS berbasis web yang mampu mendukung pengelolaan aktivitas pembelajaran secara terstruktur dengan arsitektur yang modular dan mudah dikembangkan. Dengan demikian, penerapan arsitektur *microservices* menjadi salah satu pendekatan dalam membangun sistem pembelajaran digital yang adaptif terhadap kebutuhan pengembangan aplikasi.

Kata kunci: Learning Management System, LMS, microservices, aplikasi web, REST API.

Desain System Microservice



Keterangan

A. Client

Client merupakan pihak atau antarmuka yang menggunakan sistem LMS, misalnya dosen dan mahasiswa melalui aplikasi web atau mobile.

- Mahasiswa mengakses materi, mengerjakan kuis, dan melihat hasil belajar.
- Dosen mengelola materi, membuat soal, dan memberikan nilai esai.
- Admin, jika termasuk dalam sistem, mengelola pengguna dan konfigurasi.

Client tidak mengakses database atau microservice secara langsung. Seluruh request aplikasi diarahkan melalui API Gateway.

B. API Gateway

API Gateway merupakan pintu masuk utama (single entry point) bagi request dari client ke layanan-layanan di dalam sistem.

Dalam desain lu, API Gateway memiliki empat fungsi:

- GraphQL: menyediakan mekanisme bagi client untuk meminta data yang dibutuhkan melalui satu endpoint.
- JWT Authentication: memvalidasi token untuk memastikan identitas pengguna.
- Rate Limiting: membatasi jumlah request untuk mencegah penyalahgunaan atau beban berlebihan.
- Circuit Breaker: membantu mencegah kegagalan pada satu layanan merambat ke layanan lain ketika terjadi gangguan.

Setelah request diperiksa, gateway meneruskannya ke microservice yang sesuai.

C. Users & Auth Service

Layanan ini bertanggung jawab atas identitas dan hak akses pengguna.

Fungsi utamanya meliputi:

- Registrasi dan login pengguna.
- Pengelolaan akun dosen dan mahasiswa.
- Pengelolaan role dan hak akses.
- Pengelolaan profil pengguna.

Users DB menyimpan data pengguna yang dikelola layanan ini, seperti identitas akun, kredensial yang sudah di-hash, dan informasi role.

D. Course & Content Service

Layanan ini bertanggung jawab atas pengelolaan struktur pembelajaran dan konten.

Fungsinya meliputi:

- Pengelolaan silabus dan mata kuliah.
- Pengelolaan modul dan materi utama.
- Penyediaan materi pengayaan (advanced material).
- Penyediaan materi remedial.
- Pengelolaan status ketersediaan materi dari sisi layanan konten.

Course DB menyimpan data silabus, modul, metadata materi, dan informasi konten pembelajaran.

Pada LMS adaptif, layanan ini menyediakan materi sesuai dengan hak akses atau status pembelajaran yang ditetapkan oleh Adaptive Path Engine.

E. Assessment Service

Assessment Service menangani proses evaluasi hasil belajar mahasiswa.

Fungsi utamanya:

- Mengelola soal pilihan ganda dan esai.
- Memproses jawaban mahasiswa.
- Melakukan penilaian otomatis untuk soal pilihan ganda.
- Menampung nilai esai yang diberikan dosen.
- Menyimpan hasil dan riwayat penilaian.

Assessment DB menyimpan soal, jawaban, percobaan kuis, dan hasil evaluasi.

Ketika mahasiswa menyelesaikan kuis, layanan ini menghasilkan nilai yang dapat menjadi masukan bagi mesin adaptif untuk menentukan materi berikutnya.

F. Message Broker

Message Broker berfungsi sebagai perantara pertukaran pesan secara asynchronous antara Assessment Service dan Adaptive Path Engine.

Pada diagram, garis putus-putus menunjukkan alur event dari Assessment Service menuju Message Broker, kemudian diteruskan ke Adaptive Path Engine.

Contohnya, setelah mahasiswa menyelesaikan kuis, Assessment Service menerbitkan event QuizEvaluated yang berisi identitas mahasiswa, identitas kuis, dan hasil evaluasi yang diperlukan.

Message Broker menerima event tersebut, kemudian menyampaikannya kepada Adaptive Path Engine untuk diproses.

Keuntungannya, Assessment Service tidak harus menunggu seluruh proses penentuan jalur belajar selesai sebelum menyelesaikan tugas penilaiannya.

Teknologi yang dapat digunakan adalah RabbitMQ atau Apache Kafka.

G. Adaptive Path Engine

Ini merupakan komponen utama yang membuat sistem LMS lu bersifat adaptif.

Adaptive Path Engine menggunakan pendekatan Rule-Based Logic, yaitu menentukan jalur pembelajaran berdasarkan aturan yang telah ditentukan.

Misalnya, sistem memiliki aturan berikut:

Hasil kuis	Keputusan adaptif
Nilai ≥ 80	Materi pengayaan dibuka
Nilai 60–79	Mahasiswa mendapat latihan tambahan
Nilai di bawah 60	Materi remedial dibuka

Peran Anggota:

Nama	Peran
Abi Mahasiz	Backend
Dede Ahmad Fauzan	Frontend